

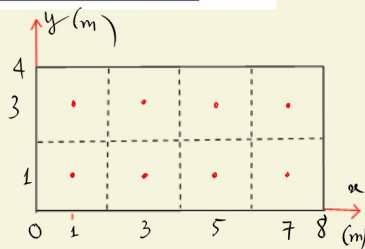
- Một hồ nước hình chữ nhật kích thước $4\text{m} \times 8\text{m}$ có độ sâu không đều. Người ta đo được chiều sâu tại một số điểm trên hồ như trong bảng sau. Ví dụ trong bảng này độ sâu tại điểm cách bờ trái 5m và bờ trên 1m là $4,6\text{m}$. Hãy ước lượng lượng nước trong hồ.

Vị trí	1	3	5	7
1	3,1	4,5	4,6	4,0
3	3,7	4,1	4,5	4,4

Mặt hồ được mô phỏng bởi
 $R = [0, 8] \times [0, 4] \subset \mathbb{R}^2$ và độ sâu là
 $f(x, y)$ (mét), $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

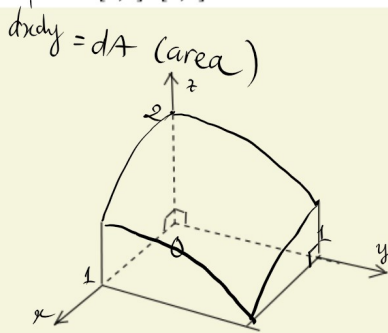
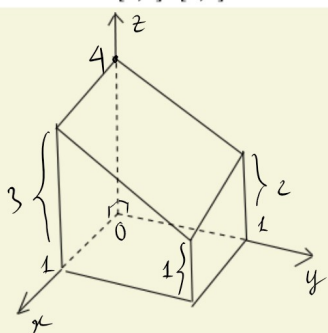
Thể tích nước hồ là

$$V = \int_R f \approx (3,1 + 4,5 + 4,6 + 4,0 + 3,7 + 4,1 + 4,5 + 4,4) \cdot 2 \cdot 2 = \dots \text{ (m}^3\text{)}$$



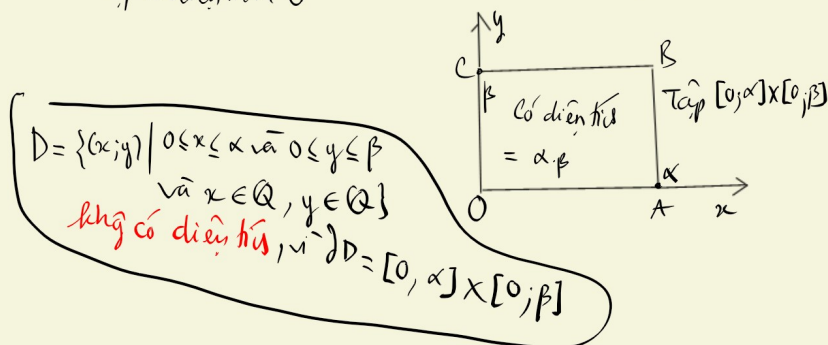
- Phác họa hình khối có thể tích cho bởi

$$\iint_{[0;1] \times [0;1]} (4 - x - 2y) dA; \quad \iint_{[0;1] \times [0;1]} (2 - x^2 - y^2) dA.$$



Tập có diện tích $\neq 0$

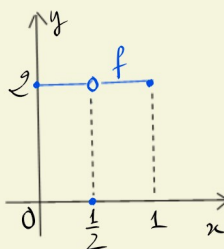
← Tập không đáng kể trong $\mathbb{R}^2$, có diện tích 0



- Tính tích phân của các hàm sau

$$a) f(x) = \begin{cases} 2 & \text{nếu } 0 \leq x \leq 1, x \neq \frac{1}{2} \\ 0 & \text{nếu } x = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Xét hàm $g(x) = 2 \quad \forall x \in [0, 1]$



thì $f(x) \neq g(x)$ trên tập hợp $\{\frac{1}{2}\}$ là không đáng kể trong $\mathbb{R}^1$.

$$\text{Vậy } \int_{[0;1]} f = \int_{[0;1]} g = 2 \cdot (1-0) = 2.$$

$$\text{b) } f(x; y) = \begin{cases} 4 & \text{nếu } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, (x; y) \neq (\frac{1}{2}; \frac{1}{2}) \\ 5 & \text{nếu } (x; y) = (\frac{1}{2}; \frac{1}{2}) \end{cases}$$

không xét điểm $D = [0; 1] \times [0; 1] \subset \mathbb{R}^2$.

Xét $g(x; y) = 4 \quad \forall (x; y) \in D$ thì
 $f(x; y) \neq g(x; y)$ trên $\{(\frac{1}{2}; \frac{1}{2})\}$ là không đáng kể trong
 $\mathbb{R}^2$. Vậy $\int_D f = \int_D g = 4 \cdot |D| = 4$.

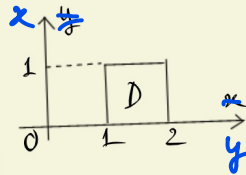
2.1.8. Hãy cho một ước lượng cho giá trị của tích phân (nghĩa là cho biết tích phân có thể có giá trị trong khoảng nào)

$$\iint_{[0,1] \times [1,2]} e^{x^2 y^3} dx dy.$$

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 1 \leq y \leq 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq x^2 \leq 1 \\ 1 \leq y^3 \leq 8 \end{cases} \Rightarrow 0 \leq x^2 y^3 \leq 8$$

$$\Rightarrow 1 = e^0 \leq e^{x^2 y^3} \leq e^8 \quad \forall (x; y) \in D = [0; 1] \times [1; 2]$$

$$\Rightarrow 1 = |D| = \int_D 1 \leq \int_D e^{x^2 y^3} dx dy \leq \int_D e^8 = e^8 \cdot |D| = e^8$$

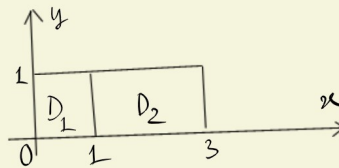


2.1.10. Tính tích phân của các hàm sau.

$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ -2, & 1 < x \leq 3, 0 \leq y \leq 1. \end{cases}$$

$$f(x; y) = \begin{cases} 2 & \text{nếu } (x; y) \in D_1 \\ -2 & \text{nếu } (x; y) \in D_2 \end{cases}$$

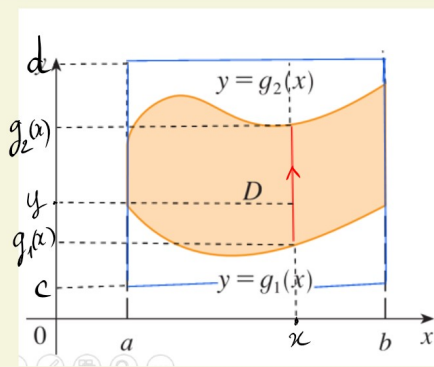
$D_1 \cap D_2 = \emptyset$ là không đáng kể



$$\begin{aligned} \int_{D_1 \cup D_2} f &= \int_{D_1} f + \int_{D_2} f = \int_{D_1} 2 + \int_{D_2} -2 \\ &= 2|D_1| - 2|D_2| = 2 - 2 \cdot 2 = -2. \end{aligned}$$

Giả sử hàm số hai biến f liên tục trên một miền **đơn giản theo phương Oy**, $D = \{(x; y) \mid x \in [a; b], g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$, trong đó g_1 và g_2 là hai hàm số liên tục. Khi đó

$$\int_D f = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x; y) dy dx.$$



$$F(x; y) = \begin{cases} f(x; y) & \text{khi } (x; y) \in D \\ 0 & \text{khi } (x; y) \notin D \end{cases}$$

$$\int_D f = \int_{[a; b] \times [c; d]} F$$

$$= \int_a^b \int_c^d F dy dx$$

$$= \int_a^b \left(\underbrace{\int_c^{g_1(x)} F dy}_0 + \underbrace{\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} F dy}_0 + \underbrace{\int_{g_2(x)}^d F dy}_0 \right) dx$$

$$= \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} F(x; y) dy dx = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x; y) dy dx$$

Ví dụ. Hãy tính $\int_D (x^2 + y^2) dA$ với D là miền phẳng bị bao quanh bởi các đường $y = 2x$ và $y = x^2$.

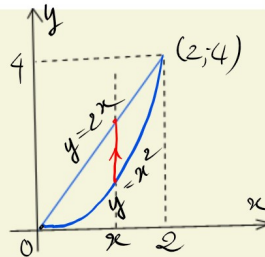
Hướng dẫn. Hãy thực hiện các bước sau tại lớp:

- Tìm giao điểm của hai đường $y = 2x$ và $y = x^2$ và phác họa chúng.

Phân hoạch độ giao điểm là

$$2x = x^2 \Leftrightarrow x(2-x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x=0 (y=x^2=0) \\ x=2 (y=x^2=4) \end{cases}$$



- Để biểu diễn D là miền đơn giản theo phương Oy, hãy cố định giá trị x và vẽ đường thẳng vuông góc Ox tại x , xét xem phần đường thẳng nằm trong miền D là đoạn thẳng nào? (Đoạn màu đỏ.)

- Các điểm $(x; y)$ trong đoạn thẳng trên có tung độ y trong đoạn nào? (đoạn màu đỏ)

- Đưa $\int_D (x^2 + y^2) dA$ về tích phân lặp, lấy tích phân theo biến y trước, x sau.

$$\int_D (x^2 + y^2) dA = \int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (x^2 + y^2) dy dx$$

$$= \int_0^2 \left(x^2 y + \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_{y=x^2}^{y=2x} dx = \int_0^2 \left[\left(2x^3 + \frac{8}{3} x^3 \right) - \left(x^4 + \frac{1}{3} x^6 \right) \right] dx$$

$$= \int_0^2 \left(\frac{14}{3} x^3 - x^4 - \frac{1}{3} x^6 \right) dx = \left(\frac{14}{12} x^4 - \frac{1}{5} x^5 - \frac{1}{21} x^7 \right) \Big|_0^2 = \frac{216}{35}.$$

Cath2:

- Để biểu diễn D là miền đơn giản theo phương Ox , hãy cố định giá trị y và vẽ đường thẳng vuông góc Oy tại y , xét xem phần đường thẳng nằm trong miền D là đoạn thẳng nào? (đoạn thẳng đó)

- Các điểm $(x; y)$ trong đoạn thẳng trên có hoành độ x trong đoạn nào?

$$\frac{1}{2}y \leq x \leq \sqrt{y}, \quad y \in [0; 4]$$

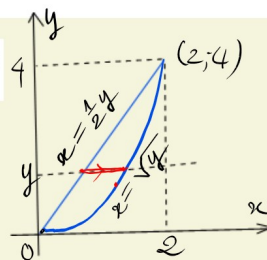
$$\int_D (x^2 + y^2) dA = \int_0^4 \int_{\frac{1}{2}y}^{\sqrt{y}} (x^2 + y^2) dx dy$$

$$= \int_0^4 \left(\frac{1}{3}x^3 + xy^2 \right) \Big|_{x=\frac{1}{2}y}^{x=\sqrt{y}} dy$$

$$= \int_0^4 \left[\left(\frac{1}{3}y^{3/2} + y^{5/2} \right) - \left(\frac{1}{24}y^3 + \frac{1}{2}y^3 \right) \right] dy$$

$$= \int_0^4 \left(\frac{1}{3}y^{3/2} + y^{5/2} - \frac{13}{24}y^3 \right) dy = \left(\frac{2}{15}y^{5/2} + \frac{2}{7}y^{7/2} - \frac{13}{96}y^4 \right) \Big|_0^4$$

$$= \frac{2}{15} \cdot 2^5 + \frac{2}{7} \cdot 2^7 - \frac{13}{96} \cdot 4^4 = \frac{216}{35} \text{ (giống kết quả trước)}$$

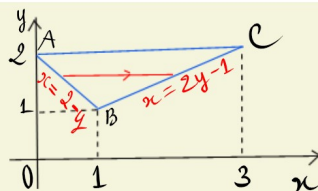


- Tính $\iint_D y^3 dA$ với D là tam giác có các đỉnh $(0; 2)$, $(1; 1)$ và $(3; 2)$.

$$(AB): x = 2 - y$$

$$(BC): y = \frac{1}{2}(x - 1) + 1$$

$$\Leftrightarrow x = 2y - 1$$



$$D = \{(x; y) \mid y \in [1; 2] \text{ và } 2 - y \leq x \leq 2y - 1\}$$

$$\int_D y^3 dA = \int_1^2 \int_{2-y}^{2y-1} y^3 dx dy = \int_1^2 y^3 [(2y-1) - (2-y)] dy$$

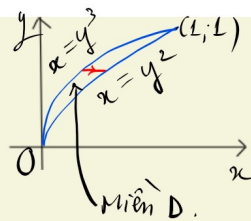
$$= \int_1^2 (3y^4 - 3y^3) dy = \left(\frac{3}{5}y^5 - \frac{3}{4}y^4 \right) \Big|_{y=1}^{y=2} = \left(\frac{3^6}{5} - \frac{3^5}{4} \right) - \left(\frac{3^5}{5} - \frac{3^4}{4} \right) = \dots$$

Tính thể tích khối được mô tả như sau:

- Dưới mặt $z = 2x + y^2$ và trên miền bị bao bởi các đường $x = y^2$, $x = y^3$.

Phương trình giao điểm tại
trên Oxy $y^2 = y^3 \Leftrightarrow y^2(1 - y) = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 & (x = 0) \\ y = 1 & (x = y^2 = 1) \end{cases}$$

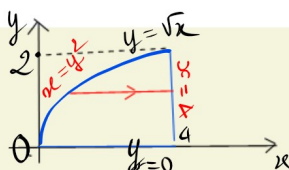


$$V = \int_D (2x + y^2) dA = \int_0^1 \int_{y^3}^{y^2} (2x + y^2) dx dy$$

$$= \dots$$

Với f là hàm số liên tục, hãy phân tích miền lấy tích phân và đổi thứ tự trong các tích phân lặp sau:

$$a) \int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} f(x; y) dy dx$$



Vẽ 2 đường $y=0$; $y=\sqrt{x}$ (lấy $0 \leq x \leq 4$)

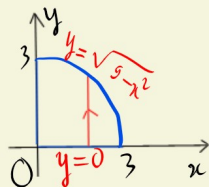
$$\int_0^4 \int_{y^2}^{\sqrt{x}} f(x; y) dy dx = \int_0^2 \int_{y^2}^4 f(x; y) dx dy$$

$$e) \int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-y^2}} f(x; y) dx dy$$

Vẽ 2 đường $x=0$ và $x=\sqrt{9-y^2}$ (lấy $0 \leq y \leq 3$)

$$\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-y^2}} f dx dy = \int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} f dy dx$$

$\begin{cases} x^2 + y^2 = 9 \\ x \geq 0; y \geq 0 \end{cases}$



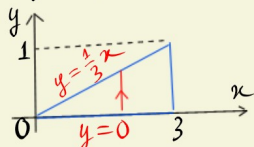
Tính các tích phân sau:

$$a) \int_0^1 \int_{3y}^3 e^{x^2} dx dy$$

* Không thể tìm được nguyên hàm $\int e^{x^2} dx$
* Đổi thứ tự lấy tích phân

Vẽ 2 đường $x=3y$ và $x=3$ ($0 \leq y \leq 1$)

$$\int_0^1 \int_{3y}^3 e^{x^2} dx dy = \int_0^3 \int_0^{\frac{1}{3}x} e^{x^2} dy dx$$



$$= \int_0^3 e^{x^2} \left(\frac{1}{3}x - 0 \right) dx = \frac{1}{3} \int_0^3 e^{x^2} \cdot x dx = I$$

Đổi biến $u = x^2$ thì $du = 2x dx$, $x dx = \frac{1}{2} du$

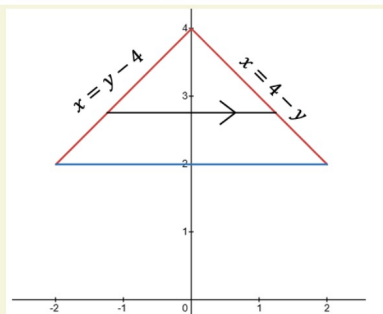
$$I = \frac{1}{3} \int_0^9 e^u \cdot \frac{1}{2} du = \frac{1}{6} e^u \Big|_{u=0}^{u=9} = \frac{1}{6} (e^9 - 1)$$

x	0	3
u	0	9

Câu 3. Cho $f(x, y)$ là hàm số hai biến liên tục trên $\mathbb{R}^2$, hãy viết lại tích phân lặp sau

$$I = \int_{-2}^2 \int_2^{4-|x|} f(x, y) dy dx \quad \begin{matrix} \text{(Đổi thứ} \\ \text{tự tích phân)} \end{matrix}$$

theo thứ tự ngược lại (thứ tự $dx dy$).



Giải. (1đ) Vẽ hai đường $y = 4 - |x|$ và $y = 2$ với $x \in [-2; 2]$, ta thấy tích phân lặp ở trên là tích phân kép trên hình tam giác T như hình bên. Theo định lý Fubini thì

$$I = \int_T f(x; y) dA = \int_2^4 \int_{y-4}^{4-y} f(x; y) dx dy$$